

テキスト・マルチモーダル埋め込みによる Emoji 意味空間の可視化

奥村 太一
南條 浩輝

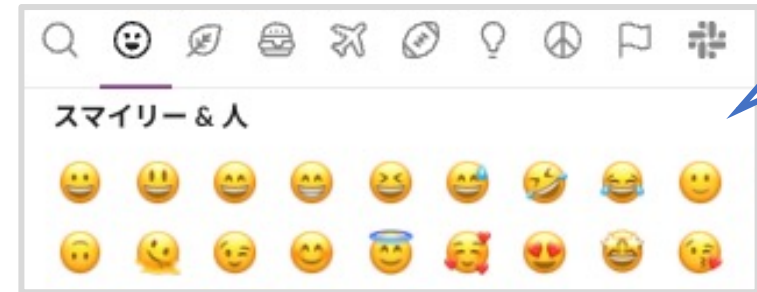


SHIGA UNIVERSITY

滋賀大学

Emoji は、テキストコミュニケーションで重要な役割を果たす。

1999年 iモード端末に搭載
→ 2010年 Unicode 6.0 に採用
→ 2011年 iOS5 で emoji キーボードが標準搭載
→ メール、SNS、ビジネスチャットを通じて広まる



Slack

生成AIとのやりとりでも、emoji を含む出力が得られることがある。



AI は、人間が emoji にこめる意味や情緒的ニュアンスを適切に捉えることができるのだろうか？

運動不足解消のために、水泳を始めたよ 😊

いいじゃん！ 😊 水泳は体力づくりにもダイエットにも最強だし、気分転換にもなるよね 🌊 ✨

最初はどんな感じ？ 疲れるけど、ちょっとクセにならない？

Jaeger et al. (2019)

- 33個の emoji について、**感情価** (valence) と**覚醒度** (arousal) を評定
- ネガティブ、ニュートラル、ポジティブの3クラスターに分類

Kutsuzawa et al. (2022)

- 74個の emoji について、感情価 (valence) と覚醒度 (arousal) を評定 (日本人対象)
- 感情価と覚醒度の平均は**U字型**に分布 (ニュートラルかつ高覚醒度の emoji がない)
- 全体を6つのクラスターに分類

Huh (2025)

- 友人同士のやり取りにおいて、emoji を含んだメッセージのほうが親密さや関係満足度が高い

Franco et al. (2020), Miller et al. (2021)

- Emoji のデザインによって人間の感情認識が異なってくるか調査
- 各感情に対応して選ばれやすい emoji、各 emoji に割り当てられやすい感情を特定
- 同じ Unicode 表現、同じデザインでも人によって受け止められ方が異なる可能性を指摘

- AI モデルが emoji をどのように捉えているのかを考察する
- Emoji の意味的役割や構造を自然言語処理の観点から分析する
- テキスト・マルチモーダル埋め込みを用いて意味空間を可視化
- 表情を表す顔絵文字と感情語の対応関係を探る



- **対象**：表情を表す emoji のうち、感情表現が比較的明確とされるもの 74個 ([Kutsuzawa et al. \[2022\]](#) と同じ)

- **埋め込みモデル**：

モデル名	略称	次元数	入力モダリティ	対応言語
OpenAI text-embedding-3-large	OpenAI	3,072	テキスト	多言語
paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2	MiniLM	384	テキスト	多言語
Language-agnostic BERT Sentence Embedding	LaBSE	768	テキスト	多言語
japanese-stable-clip-vit-l-16	CLIP	768	テキスト・画像	日本語

→ Emoji の Unicode表現を入力

→ Unicode に対応する Twemoji 画像を224×224ピクセルのPNG形式に変換し入力

- **感情語**：[Russell \(1980\)](#) による感情語28個の日本語訳 ([江川他, 2019](#)) についても、各モデルにテキストを入力して埋め込みを取得

- ① Emoji の埋め込みを **UMAP** で2次元に削減
- ② Emoji を**階層的クラスター分析** (ユークリッド距離、Ward法) で6つのクラスターに分類
- ③ 人間の評価にもとづく分類結果 ([Kutsuzawa et al., 2022](#)) との一致度を評価

□ **調整ランド指数** (adjusted Rand index: **ARI**)

- 値の範囲：-1～1 (1に近いほど一致)

□ **正規化相互情報量** (normalized mutual information: **NMI**)

- 値の範囲：0～1 (1に近いほど一致)

※いずれも、クラスター番号を入れ替えても結果には影響しない。

MiniLM と LaBSE では複数の emoji で全く同じ埋め込みとなったケースがあり、それらは分析から除外した。

結果① 埋め込みにもとづく分類結果と人間の評価にもとづく分類結果との一致度

人間の評価にもとづく分類との一致度は高くはなかった。

OpenAI ≒ LaBSE > CLIP ≫ MiniLM

	OpenAI	MiniLM	LaBSE	CLIP
ARI	.131	.053	.137	.123
NMI	.332	.174	.327	.295

Twemoji 画像を CLIP に与えた場合の一致度は、OpenAI や LaBSE に Unicode 表現を与えた場合の一致度と伯仲していた。

※ 次元削減なしに直接クラスタリングしても、ほぼ同じ結果になる。

	OpenAI	MiniLM	LaBSE	CLIP
ARI	.145	.045	.110	.112
NMI	.312	.184	.316	.243

- ① Emoji (テキスト/画像) の埋め込み行列と感情語テキストの埋め込み行列に対して、**正準相関分析**を適用
 - 双方の関係性を最大限維持するように次元削減
- ② Emoji の第1・第2正準変量と人間による感情価・覚醒度の評定平均 ([Kutsuzawa et al., 2022](#)) との相関係数を算出
 - 次元削減して得られた軸は感情価や覚醒度と関係するのか？
- ③ Emoji と感情語の正準負荷量（標準化）を用いてバイプロットを作成
 - Emoji の埋め込みは感情語とどう関連しているか？

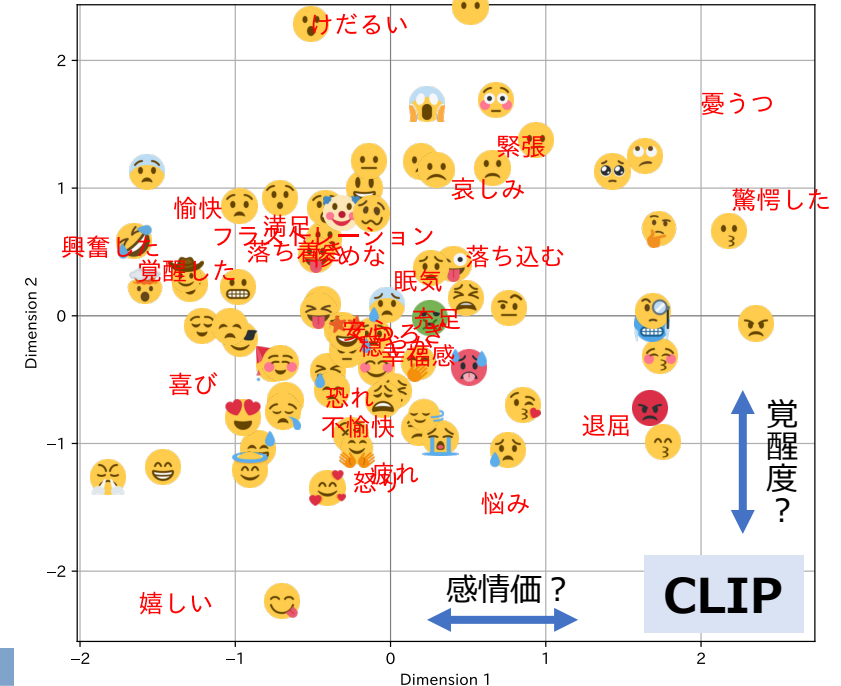
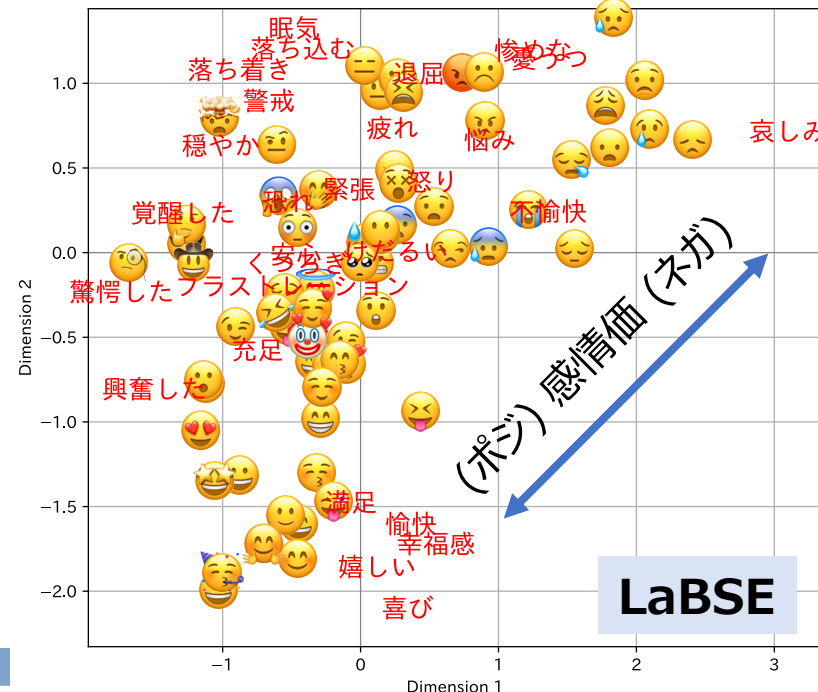
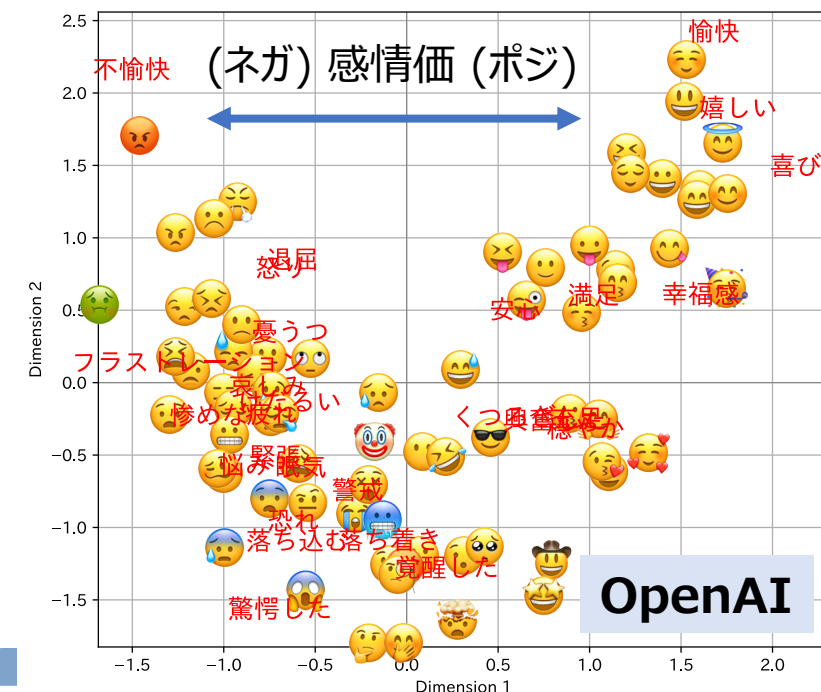
結果②-1 Emoji の正準変量と人間評定の平均値との相関

	OpenAI		MiniLM		LaBSE		CLIP	
	感情価	覚醒度	感情価	覚醒度	感情価	覚醒度	感情価	覚醒度
次元1	.874	.222	.011	.002	-.498	-.222	-.304	.034
次元2	.246	.198	.598	.219	-.784	-.262	-.058	-.477

- 感情価との相関が最も強かったのは、OpenAI モデルの次元1
- 覚醒度との相関が最も強かったのは、CLIP モデルの次元2
- OpenAI, MiniLM, LaBSE モデルは、いずれも覚醒度よりも感情価との相関が強い
- CLIP モデルは次元1が (負の) 感情価に、次元2が (負の) 覚醒度にそれぞれ対応
→ 次元の独立性は CLIP が最も高い

結果②-2 Emoji と感情語の潜在意味空間

- OpenAI と LaBSE のプロットは、U (もしくは c) 字型の形状を示した。
 - 感情価の違いがよく反映されている。
 - 真ん中あたりで「落ち着き」「退屈」と「警戒」「覚醒した」が近くにあるなど、覚醒度の違いは表情・感情語ともにあまり反映されていない。
 - ただ、全体的に表情と感情語自体はうまく対応しているように見える。
- (MiniLM と) CLIP のプロットは、emoji も感情語も全体にまんべんなく分布していた。
 - CLIP では、目の形、眉の有無、口の形が emoji の認識を大きく左右している様子がうかがえる。
 - 各軸が感情価と覚醒度におおまかに対応しているようにも見えるが、あまりはっきりしない。
 - 個別で見えていくと、表情と感情語は一定の対応関係がありそうにも見える。



本研究では、emoji テキストと画像、感情語テキストの埋め込みの分析を通じて、AI による emoji 認識への理解を深めようと試みた。

- ① 埋め込みにもとづく emoji の分類結果は、感情価・覚醒度の人間評価にもとづく分類結果とあまり一致していなかった。
- ② Emoji の埋め込みを感情語との関係を保ちながら次元削減した場合、OpenAI や LaBSE では人間の感情価の評価結果と比較的強く相関する軸が見出された。
- ③ CLIP では感情価と覚醒度にそれぞれ対応する軸が得られたが、関係は強くなかった。
- ④ Emoji と感情語を共通の空間にマッピングした結果、OpenAI と LaBSE では人間の評価平均の分布とよく似た形状が見られた。ただし、感情価に比べて覚醒度の違いは十分に反映されていないように見受けられた。

Emoji を用いて AI と人間がやり取りする場合、「ポジ-ネガ」の点では問題のないモデルでも、「強-弱」の認識は不十分で齟齬が生じることがあるかもしれない。



SHIGA UNIVERSITY